Ingeniería en Desarrollo de Software

Proyecto Final | Análisis de riesgo

Ingeniería de software 1

Ingeniería en Desarrollo de Software

TUTOR: Eduardo Israel Castillo García

ALUMNO: Azalia Elizabeth Hervert Martinez

FECHA: 24/09/2026

Índice

1. ----------Introducción

2. ----------Descripción

3. ----------Justificación

4. ----------Desarrollo

5. ----------Conclusión

Introducción

En el ámbito de la ingeniería de software y la gestión de proyectos de tecnología, la planificación no se limita a definir cronogramas, asignar recursos o diseñar la arquitectura del sistema. Toda iniciativa de desarrollo informático se encuentra expuesta a múltiples incertidumbres y eventualidades que pueden comprometer el cumplimiento de los objetivos fijados en costo, tiempo y calidad. La actividad aborda el análisis de riesgos para el desarrollo e implementación del sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) destinado a la empresa ExpoFull S.A., una cadena del sector comercial de ropa y calzado con más de 50 sucursales físicas. A través de un enfoque estructurado, se identifican las amenazas potenciales tanto en el desarrollo del software como en la integración del hardware y la logística de despliegue en las tiendas. El propósito central radica en evaluar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de cada riesgo, estableciendo estrategias de reducción, mecanismos de supervisión y planes de gestión preventivos que garanticen la continuidad del proyecto y protejan la inversión realizada por la organización.

Descripción

El proyecto contempla la creación de un sistema ERP modular personalizado por parte de la empresa ITPower para la gestión operativa y comercial de ExpoFull S.A. La solución integra siete módulos principales: pantalla de acceso con permisos por roles, registro de empleados, registro de clientes, gestión de inventarios con especificaciones de talla, color y modelo, punto de venta (POS), compras y generación de reportes en tiempo real. La ejecución abarca un periodo de 20 semanas estructurado en 8 fases mediante una metodología ágil (Scrum) gestionada en Jira Software. Dada la naturaleza de la empresa cliente, la implementación representa tanto un desarrollo de código como un despliegue técnico que requiere asegurar la compatibilidad e instalación de componentes de hardware (terminales POS, lectores de código de barras e impresoras térmicas) en más de 50 puntos de venta. Ante este escenario, la actividad analiza las vulnerabilidades del proyecto para estructurar una matriz de riesgos integral que anticipe fallas técnicas, retrasos en la adquisición de equipos, resistencia al cambio y modificaciones en los requerimientos.

Justificación

La inclusión de un análisis de riesgos formal en este proyecto de software se justifica por la necesidad de prevenir desviaciones operativas y financieras durante el desarrollo. La implementación de un ERP en una cadena con más de 50 sucursales interactúa directamente con la operación diaria de la empresa, una interrupción o falla no detectada en el módulo de punto de venta (POS) generaría pérdidas económicas e inconvenientes en la atención al cliente. Al aplicar esta metodología, el proceso de desarrollo pasa de un enfoque reactivo a una estrategia preventiva, identificando posibles cuellos de botella antes de que afecten el cronograma general de las 20 semanas. Esta solución permite priorizar la atención en los módulos y componentes más vulnerables, asegura la correcta integración con los dispositivos físicos de las tiendas y proporciona certeza sobre la viabilidad técnica y operativa del sistema que se incorporará a la infraestructura de la organización.

Desarrollo: Análisis de Riesgo

El análisis de riesgos dentro de la ingeniería de software constituye una práctica indispensable para prever incertidumbres que puedan afectar el éxito de un proyecto. En el caso del ERP para ExpoFull S.A., la evaluación no se limita únicamente al desarrollo de código, sino que abarca la integración del hardware en más de 50 sucursales físicas, la estabilidad de las comunicaciones de red y la adaptación del personal operativo. A continuación, se presenta la matriz estructurada donde se clasifican y analizan los principales riesgos identificados, evaluando su probabilidad, impacto y definiendo las estrategias correspondientes para su mitigación, supervisión y gestión oportuna.

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Reducción	Supervisión	Gestión (Plan de Contingencia)

Incompatibilidad del módulo POS con el hardware de tienda: Los lectores de código de barras o impresoras térmicas en las sucursales no responden correctamente a los controladores del ERP.	Media	Alto	Realizar un inventario físico y pruebas de compatibilidad de drivers en la Fase 2 (Arquitectura) antes de programar el módulo de ventas.	El diseñador de la base de datos y el programador backend revisarán las pruebas de comunicación de los periféricos durante la Fase 5 (Sprint 3).	En caso de fallo en algún modelo de impresora o lector, se desarrollará un controlador genérico estándar o se gestionará el reemplazo del equipo.
Retraso en el suministro de hardware para las 50+ tiendas: Dificultades con los proveedores para adquirir las terminales de caja o equipos de red a tiempo.	Media	Alto	Solicitar las cotizaciones y pedidos de hardware desde la Fase 2, definiendo fechas de entrega programadas con los proveedores.	El líder de proyecto monitoreará quincenalmente el estado de las órdenes de compra y los tiempos de envío.	Iniciar la instalación de forma gradual mediante un grupo piloto de 10 tiendas mientras se completa la recepción del equipo restante.
Modificaciones constantes en el alcance: Solicitudes de nuevas funcionalidades o cambios a los módulos durante el desarrollo de los Sprints.	Alta	Alto	Formalizar el Backlog del Producto en la Fase 1 con la representante del cliente y definir los requerimientos aprobados para la primera versión.	El líder de proyecto verificará semanalmente en Jira Software que las tareas programadas correspondan al alcance acordado.	Documentar las peticiones adicionales como historias de usuario para una versión posterior o gestionar un control de cambios con ajuste de tiempo y costo.
Lentitud en la sincronización de inventarios multitienda: Inestabilidad en la conexión de red entre las sucursales y el servidor central al registrar variantes de talla y color.	Media	Crítico	Diseñar la base de datos con arquitectura de sincronización y almacenamiento en caché local en el punto de venta.	El diseñador de la base de datos realizará pruebas de simulación de carga y latencia durante la Fase 4 y Fase 8.	Habilitar un modo de operación fuera de línea (*offline*) en el POS que guarde las ventas de forma local y las sincronice al restablecer la conexión.

Dificultades de adaptación del personal de caja: Los cajeros y empleados de las tiendas presentan resistencia o dudas al utilizar la nueva interfaz del ERP.	Alta	Medio	Diseñar una interfaz clara y programar sesiones de capacitación práctica dentro de la Fase 8 del cronograma.	La encargada de pruebas evaluará la usabilidad del sistema con usuarios reales durante los ensayos del módulo.	Elaborar manuales de usuario ilustrados y mantener una mesa de ayuda para soporte técnico directo durante la salida a producción.
Ausencia temporal de un integrante del equipo: Imposibilidad de avance en alguna tarea por enfermedad o salida de algún desarrollador del proyecto.	Baja	Medio	Mantener el código documentado y centralizado en Jira con estándares de programación definidos.	El líder de proyecto revisará diariamente el estado de las tarjetas en Jira Software para detectar posibles bloqueos en las entregas.	Reasignar temporalmente las tareas prioritarias entre los demás integrantes mediante apoyo cruzado mientras se reincorpora el personal.

Conclusión

La realización de este análisis de riesgos permite comprender que la gestión de un proyecto de software requiere prever situaciones que puedan comprometer el desarrollo del sistema. En el ámbito profesional, la capacidad de identificar vulnerabilidades antes de que se conviertan en problemas reales contribuye a asegurar el cumplimiento de las metas en los proyectos tecnológicos. La estructuración de matrices de riesgo, la evaluación de impactos y la definición de planes de contingencia ofrecen un enfoque ordenado que protege la operación de las empresas y optimiza el uso de los recursos. En el caso del ERP para ExpoFull S.A., este ejercicio ayudó a considerar aspectos críticos como la compatibilidad de los equipos de cobro en las más de 50 sucursales y la estabilidad de las conexiones de red, garantizando que el plan de trabajo de 20 semanas sea realizable de forma segura. Asimismo, la aplicación de estos conceptos fomenta el análisis reflexivo y la toma de decisiones informadas ante situaciones de incertidumbre en diversos contextos académicos y profesionale

Harnisch, C. (2026, 16 enero). Análisis de riesgos ¿Qué es, para qué sirve y ejemplos? *Foco en Obra*.

https://focoenobra.com/blog/analisis-de-riesgo/